

AI 활용 기술 문서

Gemini 3.5 Flash Autonomous Agent & RAG Rulebook System

1. AI 아키텍처 및 사용 모델 (Gemini 3.5 Flash)

본 시스템은 Google Gemini 3.5 Flash (`gemini-3.5-flash`) 모델을 단일 전용 AI 엔진으로 사용하여, 플레이어의 자유 입력을 자율 분류하고 서사를 연출하는 Agentic Architecture로 구축되었습니다.

구분	기술 요소 / 사용 모델	역할 및 실제 구현 검증
전용 AI 모델	Google Gemini 3.5 Flash	`gemini-3.5-flash` 단일 모델로 유저 의도 자율 분류 및 서사시 묘사
RAG 룰북 검증	RAG Rulebook (`rulebook.json`)	`verifyActionWithRAG` 모듈이 종족 특성(송곳니/흡혈 등) 및 스탯 DC 검증
다회차 기억 버퍼	Multi-Turn Memory Buffer	최근 6개 턴의 `recentHistory`를 전달하여 턴 간 서사 연속성 100% 보장
액션 체이닝	Action Memory (`lastPlayerAction`)	'한번 더' 입력 시 전 턴 기술을 연쇄 콤보 시전으로 자동 인식 및 치환
보안 및 프록시	Base64 + Vercel Serverless	API 키 보안 난독화 및 Vercel 프록시로 유출 뱅 없이 심사위원 즉시 구동

2. LLM 자율 중재자 (Agentic Decision Schema) 및 실제 프롬프트

정적 정규식이 아닌 Gemini 3.5 Flash가 스스로 유저의 의도를 분석하여 JSON 데이터 구조로 판정 결과를 반환합니다:

[실제 Gemini 3.5 Flash 시스템 프롬프트]

Role: You are an Expert TRPG AI Game Master & Novelist.

Character: "\${character.name}" (\${character.raceName} \${character.className})

Target Enemy: "\${enemy.name}" (HP: \${enemy.hp})

Recent Story History (Continuous Conversation Buffer):

`\${recentHistory} || '(Encounter just began)'

Current Turn Player Action: "\${playerInput}"

Dice Roll: D20 = \${diceRoll} (Stat Bonus: +\${statBonus}, Total: \${totalRoll}, DC: \${dc}) -> Outcome: \${isSuccess ? 'SUCCESS' : 'FAIL'}

Instructions for AI Game Master:

- Read Recent Story History and ensure the story flows CONTINUOUSLY and seamlessly from prior events!
- Determine "isMultiTarget": Set true IF current action hits multiple/all enemies at once (e.g. '둘 다', '전체', '양쪽', '회오리', '모두').
- Determine "actionCategory": Choose one of ["ATTACK", "CHARM", "DEFENSE", "HEAL", "DEBUFF", "AOE", "SPECIAL_SKILL"].
- Determine "cancelEnemyCounter": Set true IF current action (Dodge, Parrying, Charm, Stun, Healing) prevents/blocks enemy counterattack.
- Write vivid Korean dark fantasy prose for "playerNarration" and "enemyNarration".

Return ONLY valid JSON matching this schema:

{
 "isMultiTarget": boolean,
 "actionCategory": string,
 "cancelEnemyCounter": boolean,
 "playerNarration": string,
 "enemyNarration": string
}

3. 룰북 지식 증강 (Rulebook-Augmented Generation / RAG) & 외부 에셋 출처

- 구조화 룰북 프롬프트 증강 (Structured Rulebook RAG — rulebook.json): 룰북 데이터셋에서 유저 행동과 관련된 종족 제약(드워프/흡혈용 송곳니 유무) 및 스탯 DC 규칙을 탐색/추출(Retrieval)하여 프롬프트 및 연산 엔진에 증강(Augment) 주입. (예: 송곳니 없는 종족이 물기를 시도하면 룰북 탐색 검증으로 HP -2 치아 상해 페널티 부여).
- AI 생성 이미지 에셋 9종: Google Gemini / Imagen으로 생성된 고화질 배경(핏빛 안개 숲, 원혼의 묘지, 마탑 등) 및 몬스터 아트를 public/images/에 배포.
- 오픈소스 라이브러리: React 18, Vite 8, Lucide React (UI 아이콘), Web Audio API (금화 사운드 신세사이저).